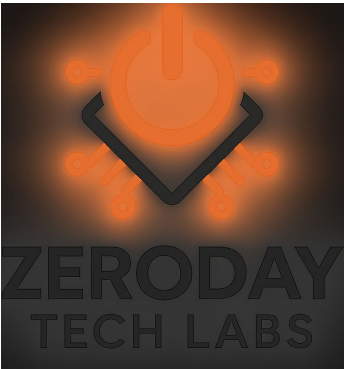


Divulgación de ubicación basada en navegador: simulación controlada con enlace de Seeker



Por: Joseph Gonzalez

Alcance	Simulación controlada de laboratorio usando un teléfono propiedad del investigador como dispositivo víctima; uso educativo y analítico solamente.
Entorno	Kali Linux, Seeker, túnel ngrok, navegador móvil, teléfono Android propiedad del investigador, artefactos de URL/IP/ubicación pública redactados.
Evidencia principal	Captura de lanzamiento de Seeker, captura del túnel ngrok, captura del listener de solicitudes, captura del permiso de ubicación móvil, captura redactada de campos de dispositivo/ubicación.

Uso educativo y analítico solamente. La URL pública, IP, dispositivo y detalles de ubicación que aparecen en las figuras fueron redactados.

Introducción

Los navegadores móviles solicitan permisos sensibles de forma rutinaria durante actividad web ordinaria, especialmente cuando un sitio afirma que necesita ubicación para personalizar la experiencia. Esto crea un tipo de exposición distinto al phishing de credenciales o a la instalación lateral de apps maliciosas: el usuario no necesita instalar software ni escribir una contraseña. El riesgo aparece en el aviso de permiso, donde una página creíble puede persuadir a la persona de compartir datos de ubicación.

Este estudio de caso examina una sola simulación controlada de Seeker usando un túnel público temporal y un teléfono propiedad del investigador actuando como dispositivo víctima. El objetivo fue documentar cómo se veía la página, cómo el navegador presentó la solicitud de ubicación, qué datos aparecieron en la terminal después de conceder el permiso y por qué esto importa para usuarios individuales fuera del laboratorio.

Metodología

Se realizó una simulación controlada de ciberseguridad en un entorno de laboratorio aislado usando Kali Linux, Seeker, un túnel ngrok y un navegador móvil en un teléfono Android propiedad del investigador. El alcance se limitó a infraestructura autocontrolada, un enlace temporal de prueba y una interacción consentida por el investigador. No participaron víctimas reales, dispositivos de terceros, cuentas de producción ni rastreo no autorizado. Los artefactos de URL pública, IP, dispositivo y ubicación fueron redactados antes de la publicación.

1. Resumen

Seeker es útil como herramienta de enseñanza defensiva porque muestra cómo una página web puede solicitar acceso a ubicación y registrar detalles de dispositivo y red proporcionados por el navegador una vez que el usuario concede permiso. En este escenario, la pregunta analítica fue si una página creíble estilo "cerca de ti", entregada mediante un túnel público temporal, podía producir datos observables de ubicación y dispositivo desde un teléfono que aceptó voluntariamente el aviso del navegador.

2. Preparación del laboratorio

El host de laboratorio se usó para iniciar el entorno de Seeker y seleccionar una plantilla con tema de ubicación. Como muestra la Figura 1, las plantillas disponibles se presentaron desde la terminal antes de preparar la página de prueba. Como muestra la Figura 2, luego se usó un túnel temporal para hacer que la página local fuera accesible desde el teléfono. La importancia de esta etapa no es la secuencia exacta de comandos, sino la transición de una página solo local a un enlace público que un navegador móvil podía abrir.

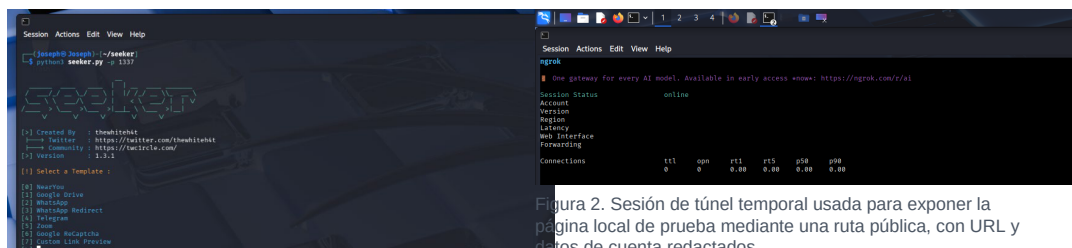


Figura 1. Entorno de lanzamiento de Seeker en el host de laboratorio, mostrando la etapa de selección de plantilla usada para la simulación controlada.

Figura 2. Sesión de túnel temporal usada para exponer la página local de prueba mediante una ruta pública, con URL y datos de cuenta redactados.

3. Enlace público y aviso de permiso

Después de preparar el enlace público de prueba, el teléfono abrió la página con tema de ubicación como dispositivo víctima simulado. Como muestra la Figura 3, apareció actividad de solicitudes en la sesión del túnel después de visitar la página. Como muestra la Figura 4, el navegador móvil presentó una solicitud de permiso de ubicación para el sitio. Este es el punto de decisión clave: la exposición depende de que el usuario conceda acceso, no de un bypass invisible del modelo de permisos del navegador.

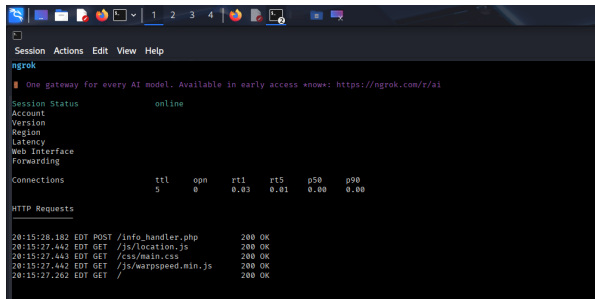


Figura 3. Vista del listener del túnel mostrando solicitudes web del teléfono después de abrir el enlace público, con detalles de reenvío redactados.

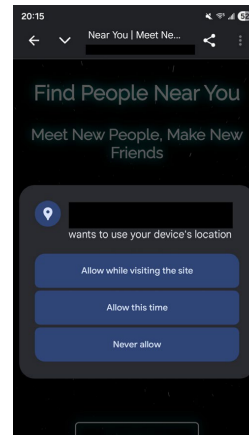


Figura 4. Teléfono propiedad del investigador actuando como dispositivo víctima, abriendo el enlace y recibiendo una solicitud de permiso de ubicación del navegador móvil con la URL pública redactada.

4. Evidencia recopilada

Como muestra la Figura 5, la salida de terminal registró campos relacionados con dispositivo, navegador, red y ubicación después de que el teléfono permitió el acceso a ubicación. El punto evidenciario más importante es que el aviso del navegador creó una puerta de consentimiento: una vez concedido el permiso, el contexto sensible regresó a la página receptora y se hizo visible en la terminal de recolección. Las redacciones preservan el valor forense del artefacto mientras eliminan datos privados de IP, URL y ubicación.

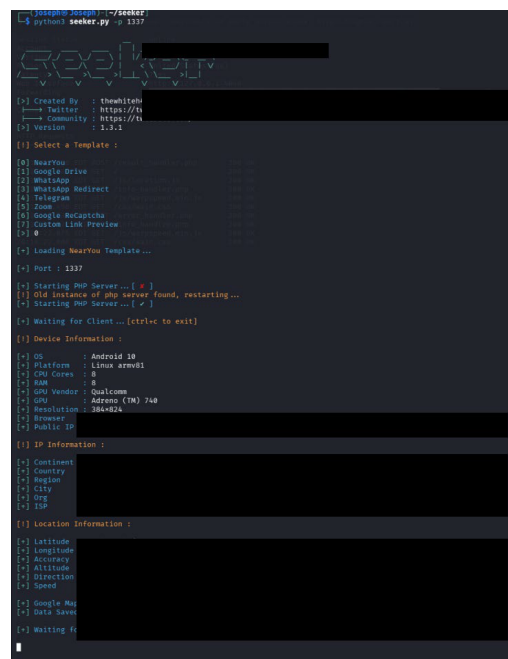


Figura 5. Captura redactada de la terminal de Seeker mostrando campos de dispositivo, navegador, red y ubicación después de conceder el permiso durante la prueba controlada.



5. Por qué ocurrió la divulgación

La divulgación ocurrió porque el sitio solicitó un permiso que los navegadores están diseñados para soportar y el usuario lo concedió. En otras palabras, no fue un compromiso silencioso del sistema operativo. Fue una exposición impulsada por consentimiento, creada por un pretexto convincente, un enlace público y un aviso de permiso que parecía lo bastante rutinario para aprobarse.

El tema "cerca de ti" hizo que la solicitud pareciera apropiada en contexto: una página que afirma mostrar personas cercanas naturalmente parece necesitar acceso a ubicación. El navegador sí mostró el origen del sitio, pero las personas suelen enfocarse en el lenguaje de la tarea y en los botones grandes de aprobación en vez de verificar el dominio temporal. El túnel también importó porque convirtió un servicio local en una página pública alcanzable, permitiendo que el teléfono interactuara con contenido alojado en el laboratorio fuera del contexto localhost.

6. Impacto real para la persona

Para una persona, conceder ubicación a una página engañosa puede exponer más que un solo dato. La ubicación puede revelar dónde vive, trabaja, estudia, practica su fe o pasa tiempo con su familia. Combinada con dirección IP pública, tipo de dispositivo, versión del navegador e información del proveedor de red, puede apoyar phishing dirigido, acoso, doxxing, stalking o intentos de ingeniería social que se sienten inusualmente personales.

El riesgo es especialmente serio en teléfonos porque las personas tratan los avisos de permisos móviles como rutina. Un usuario puede aprobar ubicación mientras está distraído y luego olvidar que el sitio la pidió. Aunque la página no instale malware, los datos recopilados pueden ayudar a un atacante a crear un perfil de la persona, programar futuros mensajes o construir un señuelo de seguimiento más creíble.



7. Mitigación, endurecimiento y prevención

La solución práctica es reducir permisos de ubicación innecesarios y tratar los avisos de permisos como decisiones de seguridad. Los usuarios deben negar solicitudes de ubicación desde enlaces desconocidos, evitar abrir enlaces con tema de ubicación recibidos por mensajes o redes sociales, y revisar la barra de direcciones del navegador antes de aprobar acceso. En teléfonos, la configuración del navegador debe revisarse con regularidad para eliminar permisos antiguos de sitios.

Si se aprobó un aviso de ubicación sospechoso, la persona debe revocar el permiso del sitio, borrar los datos del sitio, cerrar la pestaña y evitar interactuar nuevamente con la página. Para prevención a largo plazo, se debe mantener actualizado el navegador móvil y el sistema operativo, preferir aplicaciones oficiales y dominios conocidos, desactivar ubicación precisa cuando no sea necesaria y enseñar que "permitir esta vez" aún libera datos sensibles para esa sesión. Una VPN puede ocultar cierta información de red, pero no evita la divulgación de GPS o ubicación concedida por el navegador una vez aceptado el permiso.

8. Consideración ética

Este estudio de caso se realizó estrictamente con fines educativos y analíticos. El sitio, el túnel, la sesión de terminal y la interacción del teléfono fueron operados por el investigador en un escenario de prueba delimitado. El teléfono usado en las capturas actuaba intencionalmente como dispositivo víctima, y todas las URL sensibles, detalles de IP y valores de ubicación fueron redactados antes de preparar el informe.

El valor del caso es defensivo, no operativo. Demuestra cómo la exposición de datos basada en permisos puede ocurrir sin instalación de malware y sin escribir credenciales, simplemente porque el usuario es persuadido de aprobar una solicitud del navegador. Eso hace que el caso sea útil para entrenamiento de concienciación, seguridad de dispositivos familiares, conversaciones de privacidad móvil y planificación de respuesta a incidentes.

En última instancia, la lección es directa: los avisos de permisos del navegador no son ventanas emergentes inofensivas. Son decisiones de confianza. Cuando un sitio solicita ubicación, el hábito más seguro es pausar, verificar el origen y negar la solicitud a menos que la necesidad sea legítima y esperada.